

İki Bobin, Bir Demir Halka · Transformatör

FİZ.11.2.13

a · nitelikleri deney yaparak tanımlar

b · verileri kaydeder

c · rolünü yorumlar ve değerlendirir

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.6

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

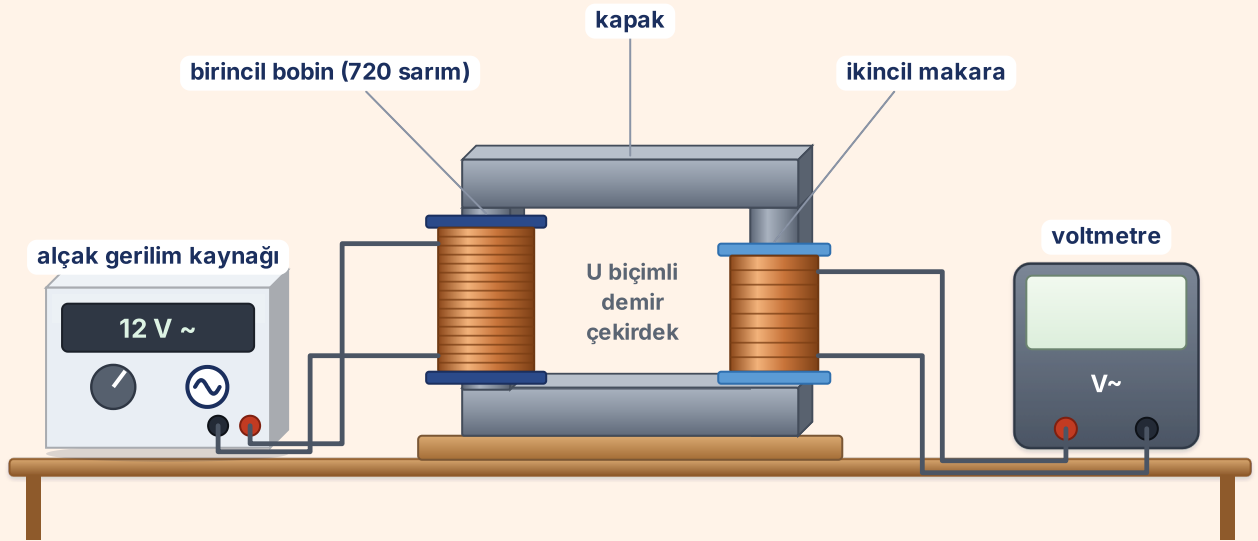
No:

Tarih:

Geçen haftanın son sorusu tahtada duruyor: alternatif akım geçen bir bobinin yanına ona dokunmayan ikinci bir bobin konursa ikincisinin uçlarında gerilim olur mu; aynı iş bir pille yapılabilir mi? Bu kâğıtta cevabı önce bir deney setinin üstünde ölçerek kuracak, ölçtüğünüz sayılardan bir kural çıkaracak, sonra kuralın nerede yettiğini ve nerede yetmediğini sınayacaksınız. Kural size peşin verilmiyor.

SENARYO DOSYASI · KEŞAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde sökülebilir çekirdekli bir transformatör seti vardır (Ş.1). Setin gövdesi, ince demir levhaların üst üste konmasıyla yapılmış U biçiminde bir **demir çekirdek** ile onun ağzını kapatan bir **kapaktan** oluşur; kapak takılınca çekirdek kapalı bir demir halka olur. Sol bacağa geçirilen **birincil bobin** her zaman aynıdır: **720 sarımlıdır** ve uçları, etkin değeri **12 V** olan 50 Hz'lik bir alçak gerilim kaynağına bağlanır. Sağ bacağa sarım sayısı yanağında yazılı makaralar takılır: 120, 240, 360 ve 1080 sarım. Takılan makaraya **ikincil bobin** denir. İki bobinin telleri vernikle yalıtılmıştır ve aralarında hiçbir tel bağlantısı yoktur. Sette ayrıca etkin değeri gösteren bir alternatif akım voltmetresi, bir miliampermetre, küçük bir lamba, 4,5 V'luk bir pil, bir anahtar ve sıfırı ortada bir galvanometre vardır. Makara takılıp çıkarılırken kaynak kapatılır.



Ş.1 · Keşan'daki set: kaynak, birincil bobin, kapaklı demir çekirdek, ikincil makara ve voltmetre

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Birincil bobin** kaynağa bağlı bobindir: sarım sayısı N_p , uçlarındaki gerilim V_p , akımı i_p .
İkincil bobin çıkıştaki bobindir: N_s , V_s , i_s .
- **Hafta 24'ten:** $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$. Bir bobinin uçlarındaki indüksiyon gerilimi, sarım sayısı ile her sarımdan geçen akının değişme hızına bağlıdır.
- **Güç:** bir koldaki elektriksel güç $P = V \cdot i$ 'dir; alternatif akımda V ve i için ölçü aletlerinin gösterdiği etkin değerler kullanılır.

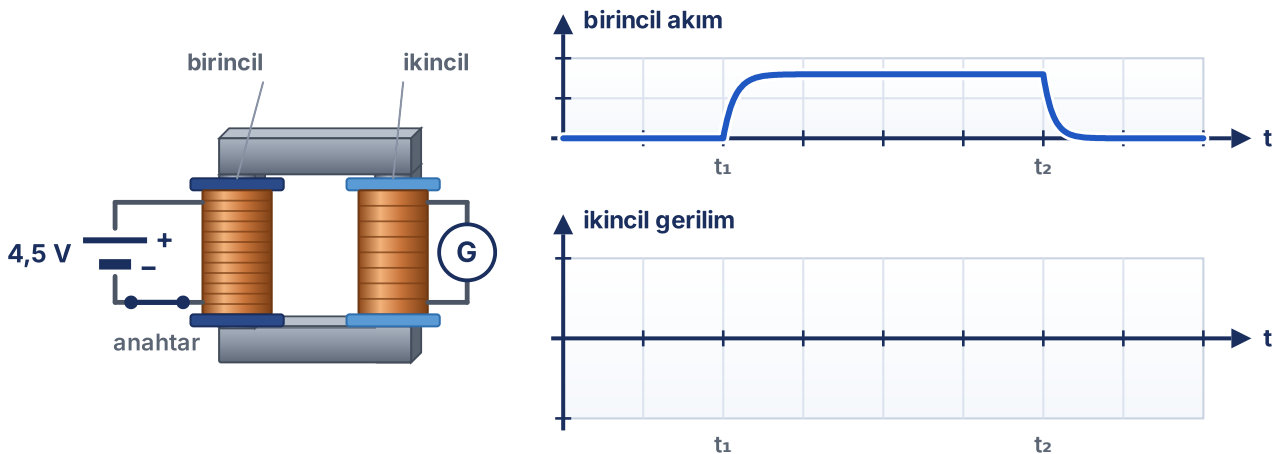
Arada Tel Yokken Gerilim Nereden Geliyor? Fiz.11.2.13-a

Kaynak açılınca, sağ bacaktaki 360 sarımlık makaranın uçlarına bağlı voltmetre 5,7 V gösteriyor. Kaynak kapalıyken bir öğrenci ohmmetreyle birincil bobinin bir ucu ile ikincil bobinin bir ucu arasındaki direnci ölçüyor; ölçer devrenin açık olduğunu gösteriyor. **a)** Kaynaktan voltmetreye uzanan olayları neden–sonuç sırasıyla dört halkalık bir zincir olarak yazınız; zincirde "akı" ve "değişme" sözcükleri geçsin. **b)** Bir arkadaşınız "akım demir çekirdeğin içinden geçip öbür bobine ulaşıyor" diyor. Bu açıklamayı ohmmetre ölçümüyle ve senaryodaki bir bilgiyle çürütünüz. **c)** İkincil makara çekirdekten çıkarılıp birkaç santimetre uzağa konunca voltmetre 0,2 V'a iniyor ama sıfır olmuyor. Okumanın büyük ölçüde düşmesi neyi, sıfır olmaması neyi gösterir?

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

2

Birincil bobin, alternatif kaynak yerine 4,5 V'luk pile bir anahtar üzerinden bağlanıyor; ikincil bobinin uçlarına sıfırı ortada bir galvanometre bağlanıyor. Anahtar t_1 anında kapatılıp t_2 anında açılıyor; Ş.2'nin üstündeki grafik birincil akımın kaydıdır. **a)** Galvanometrenin ibresi hangi zaman aralıklarında sıfırdan ayrılır? Kararınızı birincil akım grafiğinin eğimine dayandırınız. **b)** Altteki boş ızgaraya ikincildeki gerilimin zamanla değişimini çiziniz; t_1 civarındaki sapmayı artı yönde alınız. Sayı değil biçim aranır. **c)** t_2 anındaki sapma niçin t_1 'dekinin tersi yöndedir? Hafta 24'teki Lenz Yasası'nı kullanınız. **ç)** Bir öğrenci "pille olmuyor, çünkü 4,5 V küçük; 12 V'luk bir aküyle olurdu" diyor. Akünün vereceği birincil akım grafiğinin biçimini düşünerek bu iddiayı sınavınız.



Ş.2 · üstte birincil akımın kaydı; altta ikincil gerilim için boş ızgara (aynı zaman ölçeği)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

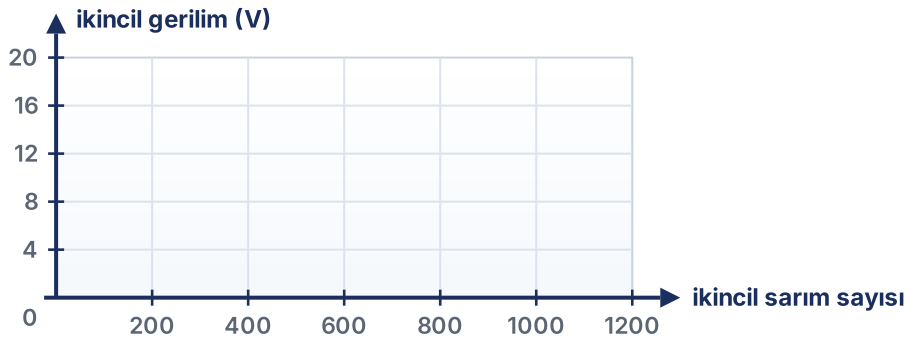
4 Birinci Kayıt · Dört Makara FİZ.11.2.13-b

Sağ bacağa sırayla dört makara takılmış, kapak her seferinde aynı biçimde oturtulmuş ve voltmetre okumaları çizelgeye yazılmıştır. Birincil bobin (720 sarım, 12 V) ve kaynağın ayarı hiç değiştirilmemiştir. **a)** Çizelgenin son üç sütununu doldurunuz. **b)** Birincil bobin için $N_p \div V_p$ kaç sarım/V'tur? İkincil için bulduğunuz değerle karşılaştırınız; aynı fark hangi sütunda da görünüyor? **c)** Hangi makara takılınca set yükseltici olur? Hangi sarımlı bir makara takılsaydı ikincil gerilim ideal olarak 12 V olurdu? **ç)** Satırlardan çıkan kuralı ideal transformatör için tek bir eşitlikle yazınız.

Takılan makara N_s	Ölçülen V_s (V)	$N_s \div V_s$ (sarım/V)	İdeal $V_s = 12 \times N_s / 720$ (V)	Ölçülen $\div$ ideal
120 sarım	1,9			
240 sarım	3,8			
360 sarım	5,7			
1080 sarım	17,1			

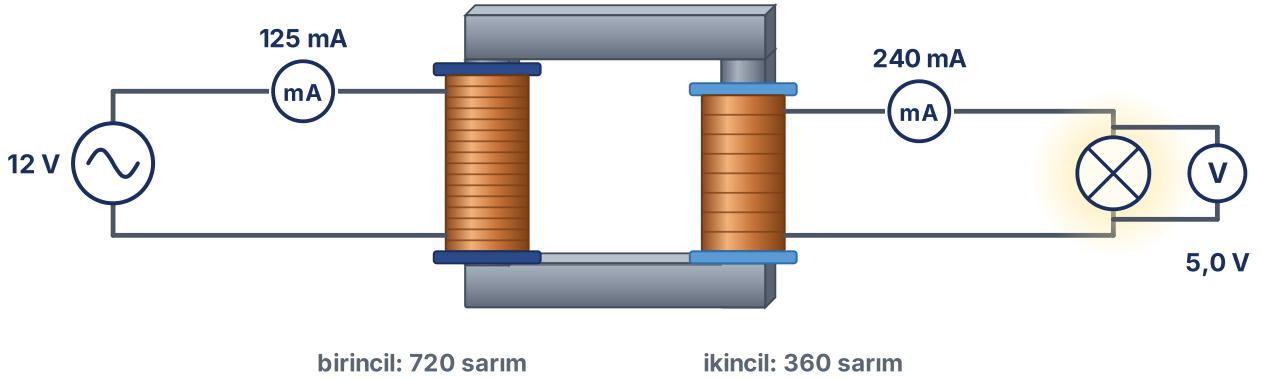
5 Çizgiden Okuyarak Makara Seçmek FİZ.11.2.13-b

a) Birinci Kayıt'ın dört satırını Ş.4'te birer nokta olarak gösterip hepsine en yakın geçen düz çizgiyi cetvelle çekiniz. **b)** Çizginiz eksenlerin kesiştiği noktaya uzanıyor mu; sıfır sarımlı bir makara için bu ne anlama gelir? **c)** 600 sarımlık bir makaranın bu sette vereceği gerilimi çizginizden okuyunuz; ideal transformatörde bu değer kaç olurdu? **ç)** Çıkışın tam 12 V olması için makara kaç sarımlı olmalıdır? Çizgiden okuyup 4-c'deki ideal değerle karşılaştırınız.



Ş.4 · noktaları ve doğruyu siz çizeceksiniz

360 sarımlık makaraya küçük bir lamba bağlanıyor ve iki kola ölçü aletleri konuyor (Ş.5). Okumalar: birincil kolda 12 V ve 125 mA, ikincil kolda 5,0 V ve 240 mA. **a)** İki koldaki gücü bulunuz. **b)** Setin verimini (P_s/P_p) bulunuz; aradaki güç nereye gitmiştir? **c)** Set ideal olsaydı ($P_p = P_s$) lambanın aynı gücü çekmesi için birincilden kaç mA geçerdi? **ç)** Bir arkadaşınız ideal birincil akımı $i_p = i_s \cdot N_s/N_p = 120$ mA buluyor; siz (c)'de başka bir değer buldunuz. İkisi de "ideal" diye hesaplandığı hâlde neden farklı çıktı? Bu fark neyi gösterir?



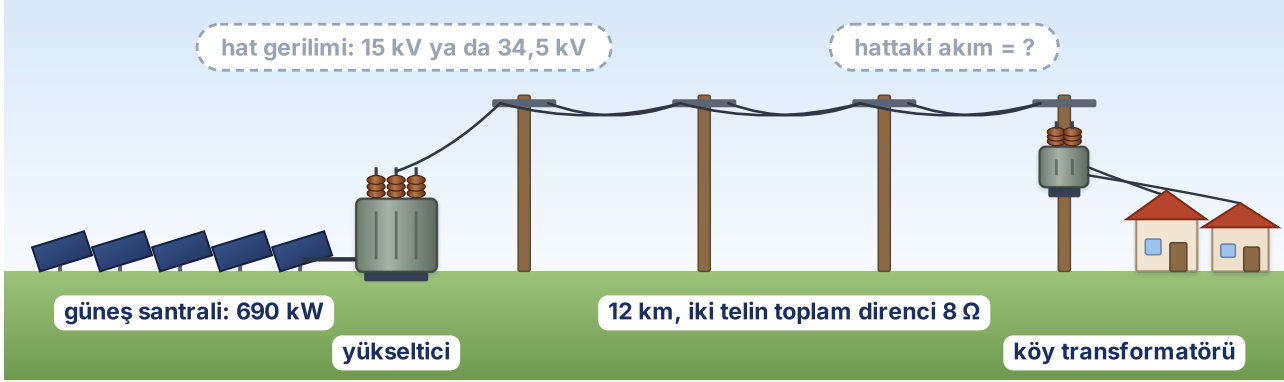
Ş.5 · lamba bağlıken iki kolun ölçümleri

Başka bir grup, ikincil makarayı her değiştirdiğinde kaynağın düğmesini de bir kademe ileri almış ve çizelgedeki verileri kaydetmiştir. Grubun sonucu şudur: "Sarım 3 katına çıkınca gerilim 6 katına çıktı; demek ki sarım sayısı ile gerilim arasında düzenli bir ilişki yok." **a)** Bu deneyde hangi iki büyüklük birlikte değiştirilmiştir? **b)** Her satır için $0,95 \times V_p \times N_s/720$ değerini hesaplayıp ölçümle karşılaştırınız. Veri, 4. sorudaki kuralı çürütüyor mu? **c)** Grubun sonucu verinin mi, deneyin düzeninin mi hatasıdır? Deneyi geçerli kılmak için değiştirilecek tek büyüklüğü ve sabit tutulacak en az iki şeyi yazınız.

Deneme	N_s	Kaynağın ayarı V_p (V)	Ölçülen V_s (V)	$0,95 \times V_p \times N_s/720$ (V)
1	120	6	0,95	...
2	240	9	2,85	...
3	360	12	5,7	...

8 Aynı Güç, İki Ayrı Hat Gerilimi FİZ.11.2.13-c

Küçük bir güneş santrali, panellerin doğru akımını bir eviriciyle alternatif akıma çevirdikten sonra 690 kW'lık gücü iki telin toplam direnci 8Ω olan 12 km'lik bir hatla bir köye gönderiyor (Ş.6). Hat 15 kV ya da 34,5 kV ile beslenebilir; hattı iki telli basit bir model olarak ele alınız. **a)** İki seçenekte hattın geçen akımı bulunuz. **b)** Hatta ısıya dönüşen gücü ($i^2 \cdot R$) ve bunun taşınan güce oranını bulunuz. **c)** Gerilim 2,3 katına çıktığı hâlde kayıp neden yaklaşık 5,3 kat azaldı? **ç)** Bir öğrenci " $P = V^2/R$ 'ye göre gerilim artınca kayıp da artar" diyor. Bu formüldeki V'nin bu hatta hangi gerilim olduğunu iki seçenek için sayıyla gösteriniz.



Ş.6 · güneş santrali (evirici çizilmemiştir), yükseltici transformatör, 12 km'lik hat ve köy transformatörü

9 Aynı Makarada İki Grup, İki Ayrı Dağılım FİZ.11.2.13-b

İki grup aynı sette 360 sarımlık makarayı üçer kez takıp çıkararak ölçüm almıştır; her takışta kapağı yeniden oturtmuşlardır. İdeal değer 6 V'tur. **a)** Her grubun ortalamasını ve en büyük ile en küçük okuması arasındaki farkı bulunuz. **b)** B grubunun okumalarının hiçbiri A'nınkileri geçmiyor ve hepsi 6 V'un altında. Bu, B'nin hatasının rastgele mi yoksa belirli bir yönde mi olduğunu gösterir? 3. sorudaki çizelgeye dayanarak olası sebebi yazınız. **c)** Bu sebebi gidermek için bir önlem yazınız. **ç)** "B üç okumanın ortalamasını alırsa hata kaybolur" iddiasını değerlendiriniz.

Grup	1. okuma (V)	2. okuma (V)	3. okuma (V)	Ortalama (V)	En büyük – en küçük (V)
A	5,7	5,6	5,7	...	...
B	4,9	5,5	4,2	...	...

Çizelgede beş transformatörün künyesinden alınmış giriş ve çıkış gerilimleri vardır. **a)** Son iki sütunu doldurunuz. **b)** "Kalın telli sargı" sütununu nasıl doldurduğunuzu, iki koldaki gücün yaklaşık eşit olmasından yola çıkarak açıklayınız. **c)** Kapı zili düğmesine giden ince kablolar dokunmak neden tehlikeli değildir? Aynı transformatörün öbür tarafındaki kablolar için aynı şey söylenebilir mi? **ç)** Çizelgedeki yükseltici aygıtlardan birini seçiniz: orada transformatör olmasaydı aygıt işini yapabilir miydi? Transformatörün o aygıttaki rolünü bir cümleyle değerlendiriniz.

Aygıt	Giriş	Çıkış	Yükseltici mi, alçaltıcı mı?	Kalın telli sargı hangisi?
Kapı zili transformatörü	220 V	8 V		
Halojen spot transformatörü	220 V	12 V		
Mikrodalga fırın transformatörü	220 V	yaklaşık 2000 V		
Neon tabela transformatörü	220 V	yaklaşık 6 kV		
Santral çıkış transformatörü	yaklaşık 15 kV	380 kV		

Keşan'daki sette ikincile hiçbir şey bağlı değilken birincil koldaki miliampermetre 15 mA gösteriyor. Aşağıdaki dört cümleyi bu haftaki ölçümlerle sınavınız. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** İdeal model ile ölçümlerin ayrıştığı satırlarda farkı doğuran ortak sebep nedir? **c)** Bir öğrenci "set ideal değil; öyleyse $V_p/V_s = N_p/N_s$ kuralı hiçbir işe yaramaz" diyor. Bu yargıyı 4. ve 5. sorudaki verilerle değerlendiriniz.

Cümle	İdeal modelde doğru mu?	Bu setin ölçümleriyle uyuyor mu?
Çıkış boştayken $V_s/V_p = N_s/N_p$ 'dir.		
Lamba bağlıyken birincilden verilen güç, ikincilden alınan güce eşittir.		
İkincile hiçbir şey bağlı değilken birincilden akım geçmez.		
Birincil pile bağlanınca ikincilde sürekli bir gerilim oluşmaz.		

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Akım demirden geçiyor" ya da "pil küçük olduğu için olmuyor" diyen bir cümle kaldı mı? Sarım oranını akıma da gerilimdeki gibi aynı yönde uyguladığın bir yer var mı? Varsa o cümleyi 1., 2. ve 6. soruya dönerek yeniden yaz.

12

Tümevarım · Dört Ölçümden Bir Yasaya

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4

Çözümleme

Bu hafta birkaç tek tek ölçümden, ölçmediğiniz makaralar için de geçerli saydığınız bir kurala geçtiniz. Böyle bir geçişin sağlam olması için ölçümlerin yeterli sayıda olması, her denemede tek bir şeyin değiştirilmesi ve kuralın sınırının bilinmesi gerekir. Çizelgeyi bugünkü kayıtlarınızdan doldurunuz. "Bu makarada 5,7 V okudum" bir ölçümdür; "her makarada gerilim sarım sayısı ile orantılıdır" bir kuraldır. İkisini aynı sütuna yazmayınız.

Karşılaştırdığım iki büyüklük	Gördüğüm düzen	Dayandığım kayıt	Düzenin bozulduğu durum
...	...	...	...
...	...	...	...
Kapanış cümlem (kuralım şu durumda işlemez):			

13

Rapor İskeleti · Ölçerken Yazılan Beş Bölüm

Beceri · KB2.15 Yansıtma · OB7 · ölçme aracıdır

Bu haftanın ölçme aracı, deney föyünde kuracağınız deneyin raporudur. Rapor deneyden sonra hatırlanarak yazılmaz; föydeki çizelge doldukça karşılık gelen bölüm de dolar. Aşağıdaki iskelet, raporun beş bölümünü ve her bölümün föyde nereden besleneceğini gösterir. Sağ sütuna kendi grubunuz için bir iki sözcüklük not düşününüz; bu notlar föyü doldururken yol gösterecek.

Rapor bölümü	Föyde nereden beslenir?	Grubumuzun notu
1 · Araştırma sorusu ve değişkenler	1. adım: soru, bağımsız, bağımlı ve sabit tutulan büyüklükler.	...
2 · Düzenek ve güvenli çalışma	1. adım: kroki, güvenlik satırı, görev paylaşımı.	...
3 · Veri çizelgesi	2. adım: dört deneme ve son sütunlar.	...
4 · Sonuç cümlesi ve kestirim	4. adım (a) ve (b).	...
5 · Güvenilirlik sınırı ve önlem	3. adım gözlemleri ve 4. adım (c).	...

Bu üniteye yüklerin birbirini itip çekmesini, akımın çevresindeki manyetik alanı, manyetik alanda akım geçen tele etki eden kuvveti, akı değişirken doğan gerilimi, alternatif akımı ve bugün transformatörü ayrı ayrı işledik. **a)** Bir barajdaki türbinden evinizdeki buzdolabının motoruna kadar elektrik kaç ayrı duraktan geçer? En az beş durağı sırayla yazınız. **b)** Her durağın yanına, o durakta iş başında olan olguyu ve onu işlediğimiz haftanın konusunu yazınız. **c)** Zincirin hangi halkası kopsa evdeki lamba söner, hangisi kopsa lamba yanar ama elektrik çok daha pahalıya gelir?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- İkincildeki gerilimi akımın kendisine değil, akımın değişmesine bağladın mı?
- Gerilim oranına sarım oranını, akım oranına ise sarım oranının tersini mi uyguladın?
- İdeal değer ile ölçülen değeri ayrı ayrı yazdın mı; farkı bir sebebe bağladın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evdeki bir transformatörün künyesini bul (kapı zili kutusu, halojen aydınlatma kutusu ya da eski bir adaptör). Giriş ve çıkış gerilimini deftere yaz; yükseltici mi alçaltıcı mı olduğunu ve hangi sargısının kalın telli olması gerektiğini gerekçesiyle not et. Künyede "DC" yazıyorsa o aygıtın içinde transformatörden sonra bir de doğrultucu vardır; bunu da not et.

Mini Test · Transformatör

FİZ.11.2.13 a, b, c

İdeal transformatörde $V_p/V_s = N_p/N_s = i_s/i_p$ · verim = P_s/P_p · $P = V \cdot i$ · $P_{kayıp} = i^2 \cdot R$ · gerilim ve akım değerleri etkin değerlerdir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

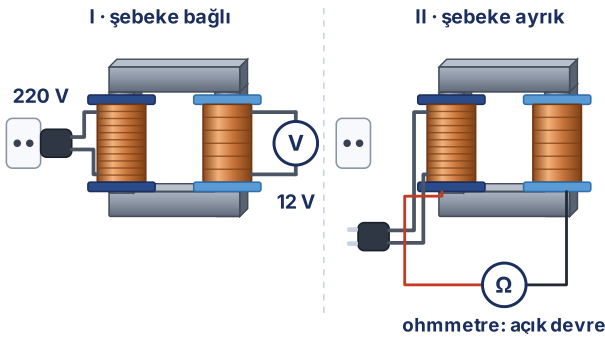
No:

Puan:

Sorular Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelin teknik biriminden ve Aksaray'daki bir sulama kooperatifinin bakım atölyesinden derlenmiştir. Otelin aydınlatması 12 V, kooperatifin kumanda devreleri 24 V ile çalışır; ikisi de 220 V'luk şebekeden transformatörle beslenir. Aksi yazılmadıkça transformatörleri ideal kabul ediniz.

1 Bağlantı Yok, Gerilim Var

Otelin bahçe aydınlatma kutusunda bir teknisyen önce şebeke bağlıken, sonra şebekeyi ayırıp Ş'deki iki ölçümü yapıyor. İki ölçümün sonucunu birlikte açıklayan hangisidir?



I · şebeke bağlıken; II · şebeke ayrılmışken

- A) Akım çekirdeğin demirinden ikincile iletilir
- B) Çekirdek yükü biriktirip ikincile boşaltır
- C) Değişen akı ikincilin sarımlarında gerilim doğurur
- D) Birincilin ısısı ikincilde gerilime dönüşür
- E) Gerilim sargılar arasındaki havadan kıvılcımla atlar

2 Künyedeki Silinmiş Göz

Aynı kutunun künyesinde birincil sarım sayısının yazılı olduğu göz silinmiştir (Ş). Aydınlatma tam yükte künyedeki gücü çekerken birincil bobinin sarım sayısı ve şebekeden çekilen akım hangisidir?

BAHÇE AYDINLATMA TRANSFORMATÖRÜ	
Giriş	220 V ~ 50 Hz
Çıkış	12 V ~, 60 W
İkincil sarım sayısı	60
Birincil sarım sayısı	birincil sarım = ?

bahçe aydınlatma kutusunun künyesi

- A) 1100 sarım; 5 A
- B) Yaklaşık 3,3 sarım; yaklaşık 0,27 A
- C) 1100 sarım; yaklaşık 92 A
- D) 1100 sarım; yaklaşık 0,27 A
- E) 220 sarım; yaklaşık 0,27 A

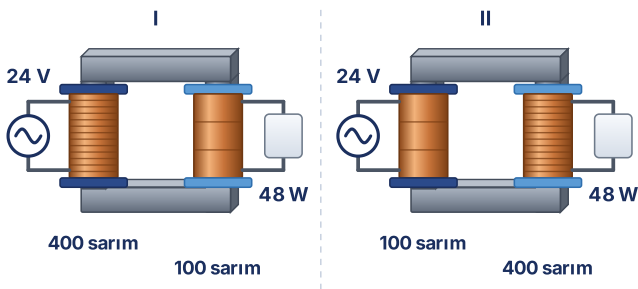
3 Pompalar da 380 kV ile Beslense?

Kooperatifin arazisinin yanından 380 kV'luk bir iletim hattı geçer; pompalar ise 400 V ile çalışır ve köydeki bir alçaltıcı transformatörden beslenir. Bir üye "Yüksek gerilim kaybı azaltıyorsa pompaları da doğrudan 380 kV'luk hattan besleyelim, aradaki transformatörlerden kurtulalım." diyor. Bu öneri için hangisi doğrudur?

- A) Olmaz; yüksek gerilim uzun hatta kaybı azaltır, pompa kendi gerilimini ister
- B) Olmaz; 380 kV ile beslenen pompa aynı güç için çok daha büyük akım çeker
- C) Olur; pompa aynı gücü çok küçük akımla çeker, kablusunda kayıp da kalmaz
- D) Olmaz; $P = V^2/R$ 'ye göre 380 kV kısa pompa kablusunda kaybı çok artırır
- E) Olur; yalnız hattın gerilimi önce doğru akıma çevrilirse pompa çalışır

5 Aynı Kaynak, Aynı Güç, İki Düzenek

Ş'deki iki düzenek aynı 24 V'luk alternatif kaynağa bağlanıyor ve çıkışlarına 48 W çeken birer aygıt takılıyor. Hangi düzenek çıkışta girişten büyük gerilim verir ve iki çıkış akımı nasıl karşılaştırılır?

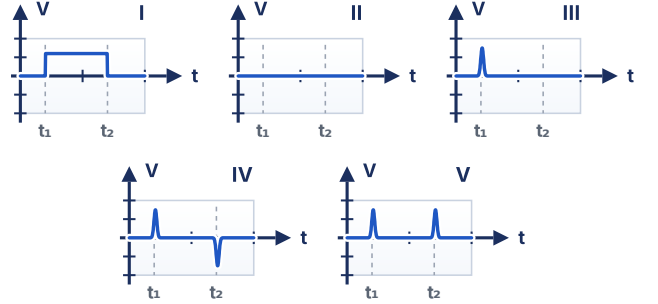


iki düzenekte de soldaki bobin kaynağa bağlıdır

- A) I; I'in çıkış akımı II'ninkinin 16'da biridir
- B) I; iki düzeneğin çıkış akımları birbirine eşittir
- C) II; II'nin çıkış akımı I'inkinin 16'da biridir
- D) II; II'nin çıkış akımı I'inkinin 16 katıdır
- E) II; II'nin çıkış akımı I'inkinin 4'te biridir

4 Akü ve Anahtar · Hangi Kayıt?

Atölyedeki deney setinin birincili 12 V'luk bir aküye anahtar üzerinden bağlanıyor. Anahtar t_1 anında kapatılıyor, t_2 anında açılıyor. İkincil uçlara bağlı, hızlı kayıt yapan bir voltmetrorenin kaydı Ş'dekilerden hangisi olabilir?



ikincil gerilimin zamanla değişimi için beş kayıt; yatay eksen sıfır gerilim düzeyidir

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

6 Yanlış Uca Verilen 24 V

Kooperatifin pompa panosundaki kumanda transformatörünün künyesi "birincil 220 V, ikincil 24 V" diyor. Bir teknisyen şebeke kesikken panoyu denemek için 24 V'luk alternatif bir kaynağı künyede "ikincil" yazan uçlara bağliyor. Birincil uçlarda kaç V belirir ve bu neden önemlidir?

- A) Yaklaşık 2017 V; oran şebeke gerilimine bir kez daha uygulanır, pano yanar
- B) 24 V; gerilim transformatörden olduğu gibi geçer, öbür uçlarda bir tehlike doğmaz
- C) Yaklaşık 2,6 V; oran künyedeki yönde uygulanır, öbür uçlarda bir tehlike doğmaz
- D) 0 V; transformatör yalnız künyesindeki yönde çalışır, öbür uçlar gerilimsiz kalır
- E) 220 V; düşük gerilim verilen taraf güvenli görünse de öbür uçlar şebeke gerilimindedir

7 Stajyerin Ampermetre Yargısı

Otelin havuz aydınlatma transformatöründe birincil sarım sayısı ikincilinkinin 18 katıdır. Lambalar yanarken birincil ampermetre 1,0 A, ikincil ampermetre 16,2 A gösteriyor. Bir stajyer "sarım oranı 18 ise ikincil akım birincilinkinin 18'de biri olmalıydı; ampermetreler bozuk" diyor. Stajyerin yargısı için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; ideal transformatörde ikincil akım 18 A olurdu, eksik kısım kayıplardan gelir
- B) Doğrudur; az sarımlı bobinden her zaman daha az akım geçer
- C) Yanlıştır; ideal transformatörde iki akım eşit olurdu, 16,2 A ölçüm hatasıdır
- D) Doğrudur; sarım oranı gerilime nasıl uygulanıyorsa akıma da aynı yönde uygulanır
- E) Yanlıştır; ideal transformatörde de ikincil akım 16,2 A olurdu, kayıp yoktur

9 Hangi İki Deneme Karşılaştırılmalı?

Bir öğrenci atölyedeki deney setinde "ikincil sarım sayısı ikincil gerilimi nasıl etkiler?" sorusunu araştırmak için çizelgedeki dört denemeyi yapmıştır. Bu soruya cevap vermek için hangi iki denemenin sonuçları karşılaştırılmalıdır?

Deneme	İkincil sarım	Kaynağın gerilimi	Kapak
I	200	6 V	takılı
II	400	6 V	takılı
III	400	12 V	takılı
IV	200	12 V	kaldırılmış

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I ve II
- D) III ve IV
- E) II ve III

8 Hangi Gözlem İdeal Olmadığını Gösterir?

Kooperatifin 220 V'u 24 V'a indiren kumanda transformatörü, vanalar açıkken bir saat çalıştıktan sonra bir teknisyen aşağıdaki gözlemleri kaydediyor. Bu gözlemlerden hangisi, transformatörün ideal olmadığını tek başına gösteren bir kanıttır?

- A) İkincilden geçen akım, birincilden geçen akımdan büyüktür
- B) Transformatörün gövdesi ve sargıları belirgin biçimde ısınmıştır
- C) Çıkıştaki gerilim, girişteki gerilimin yaklaşık 9'da biri kadardır
- D) İki sargının telleri arasında hiçbir iletken bağlantı yoktur
- E) Çıkıştaki gerilimin frekansı şebekeninkiyle aynı 50 Hz'dir

10 154 kV'tan 380 kV'a

Bir iletim hattının taşıdığı güç, tellerin direnci aynı kalmak koşuluyla 154 kV yerine 380 kV ile taşınıyorsa hattın tellerinde ısıya dönüşen güç yaklaşık nasıl değişirdi?

- A) Değişmez; hat yine aynı gücü taşımaktadır
- B) Yaklaşık 2,5'te birine iner; kayıp akımla doğru orantılıdır
- C) Yaklaşık 6 katına çıkar; kayıp gerilimin karesiyle artar
- D) Yaklaşık 2,5 katına çıkar; yüksek gerilimli telden daha çok enerji kaçar
- E) Yaklaşık 6'da birine iner; akım yaklaşık 2,5'te birine iner

11 Alüminyum Çekirdekli Kopya

Kooperatif atölyesinde deney setinin demir çekirdeğinin aynı biçimde alüminyumdan yapılmış bir kopyası vardır. Birincile aynı alternatif kaynak bağlı kalırken demir çekirdek yerine alüminyum çekirdek takılırsa ikincil gerilim demir çekirdektekine göre nasıl değişir?

- A) Artar; alüminyum demirden iyi iletken olduğu için akımı ikincile daha kolay taşır
- B) Sıfır olur; alüminyum akının ikincile ulaşmasını tümüyle engeller
- C) Değişmez; ikincil gerilim yalnız iki bobinin sarım sayılarının oranına bağlıdır
- D) Çok küçülür; alüminyum akıyı demir gibi toplayıp ikincilin sarımlarından geçirmez
- E) Artar; alüminyum hafif olduğu için çekirdekteki akı daha hızlı değişir

13 Dört Künye, Dört Yazılış

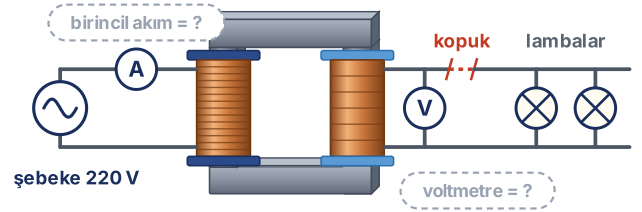
Kooperatif deposundaki dört transformatörün künye bilgileri çizelgededir; bilgiler farklı biçimlerde yazılmıştır. Bu transformatörlerden hangileri yükselticidir?

Kutu	Künyedeki bilgi
I	$N_p : N_s = 11 : 1$
II	$N_s/N_p = 3$
III	birincil 800 sarım, ikincil 800 sarım
IV	giriş 220 V, çıkış yaklaşık 2 kV

- A) Yalnız I
- B) II ve IV
- C) Yalnız II
- D) I ve III
- E) III ve IV

12 Kopan Kablo, İki Ölçü Aleti

Otelin havuz aydınlatma transformatörünün çıkışından lambalara giden kablo Ş'de gösterilen yerden kopmuş ve lambalar sönmüştür; şebeke yerindedir. Kopmadan önce birincil ampermetre 1,0 A gösteriyordu. Kopmadan sonra iki ölçü aleti için hangisi doğrudur?



kopuk yer kesik çizgiyle gösterilmiştir

- A) Voltmetre 0 V gösterir; birincil ampermetre de sıfıra iner
- B) Voltmetre 0 V gösterir; birincil ampermetre 1,0 A göstermeyi sürdürür
- C) Voltmetre 220 V gösterir; birincil ampermetre sıfıra iner
- D) Voltmetre yine yaklaşık 12 V gösterir; birincil ampermetre 1,0 A'de kalır
- E) Voltmetre yine yaklaşık 12 V gösterir; birincil akım çok küçük bir değere iner

14 24 V'luk Vanalardan 12 V'luk Vanalara

Kooperatifin kumanda transformatöründe birincil 220 V'a bağlıdır ve 96 sarımlık ikincil 24 V verir. Pompa vanaları, 12 V ile çalışan yenileriyle değiştirilecektir; yeni vanaların toplam gücü eskilerinkiyle aynıdır. Birincil değişmeden ikincil yeniden sarılacaktır. Yeni ikincil kaç sarımlı olmalıdır ve ikincilden çekilen akım nasıl değişir?

- A) 48 sarım; ikincil akım 2 katına çıkar
- B) 48 sarım; ikincil akım aynı kalır
- C) 192 sarım; ikincil akım yarıya iner
- D) 48 sarım; ikincil akım yarıya iner
- E) 12 sarım; ikincil akım 2 katına çıkar

Kooperatif arazisine kurulan bir rüzgâr türbininin jeneratörü etkin değeri 690 V olan 50 Hz'lik alternatif gerilim üretir. Kule dibiindeki transformatör bu gerilimi 34,5 kV'a çıkarıp trafo merkezine giden kabloya verir. Bu transformatörün rolü için hangisi doğrudur?

- A) Gerilimi 50 katına, frekansı da 50 katına çıkarır; akım aynı kalır
- B) Gerilimi 50 katına çıkarır; frekans aynı kalır, akım 50'de birine iner
- C) Gerilimi 50'de birine indirir; kablodaki akım 50 katına çıkar
- D) Gerilimi 50 katına çıkarır; akımı doğru akıma çevirip kaybı azaltır
- E) Gerilimi 50 katına çıkarır; kablodaki akım da 50 katına çıkar

Bağlam Temelli Sorular · Çay Fabrikası, Tekne Atölyesi, İzolatör Laboratuvarı

FİZ.11.2.13 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme · KB3.2 Problem Çözme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

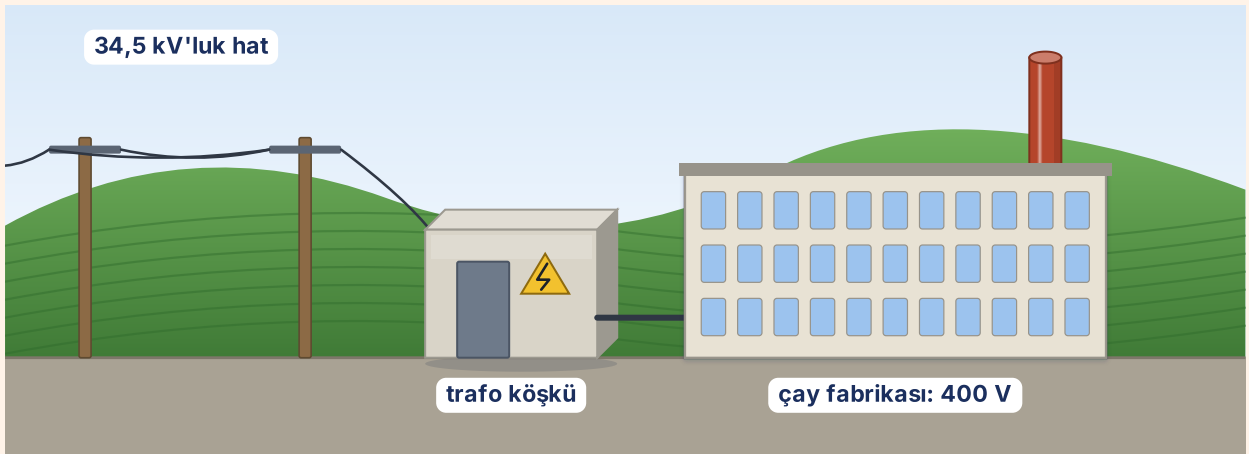
No:

Puan:

Üç bağlamda da transformatörün aynı ilişkilerini kullanacaksınız: ideal transformatörde $V_p/V_s = N_p/N_s = I_s/I_p$ 'dir; gerçek transformatörde verim $= P_s/P_p$ 'dir; bir koldaki güç $P = V \cdot i$, bir teldeki ısı kaybı $P_{kayıp} = i^2 \cdot R$ 'dir. Künyelerdeki gerilim ve akımlar etkin değerlerdir; tepe değer, etkin değer $\sqrt{2}$ katıdır. Gerekirse $\sqrt{2} \approx 1,41$ alınız.

BAĞLAM 1 · RİZE'DE BİR ÇAY FABRİKASININ TRAFİKO KÖŞKÜ

Rize'deki bir çay fabrikası, bahçesindeki beton bir trafo köşkünden beslenir. Köşke dağıtım şirketinin **34,5 kV**'luk hattı gelir; köşteki transformatör bu gerilimi fabrikanın makinelerinin kullandığı **400 V**'a düşürür. Transformatör, içi yalıtkan bir yağla dolu çelik bir kazanın içindedir. Transformatörü iki sargılı tek fazlı bir model gibi düşününüz; gerçekte üç fazlıdır, ama iki tarafın gerilimleri ve güçleri bu modelde de aynıdır. Mayıs ile ekim arasındaki çay sezonunda kurutma fırınları, kıvrırma makineleri ve bantlar birlikte çalışır; fabrikanın çektiği güç bu aylarda en büyüktür. Transformatörün iki tarafında birer sayaç vardır.



34,5 kV'luk hat, trafo köşkü ve fabrika

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Sargının Teli FİZ.11.2.13-c · KB2.10

Köşkteki transformatörün iki sargısı için hangisi doğrudur?

- A) 34,5 kV sargısı az sarımlı ve kalın tellidir; akımı daha büyüktür
- B) 400 V sargısı az sarımlı ve kalın tellidir; akımı yaklaşık 86 kat büyüktür
- C) İki sargı eşit sarımlıdır; gerilimi aradaki demir çekirdek düşürür
- D) 400 V sargısı çok sarımlı ve ince tellidir; akımı daha küçüktür
- E) 400 V sargısı az sarımlı ve ince tellidir; akımı yaklaşık 86 kat küçüktür

3 Kademe Anahtarı FİZ.11.2.13-c · KB3.2

Sezonun en yoğun günlerinde fabrikadaki gerilim 380 V'a düşüyor. Dağıtım ekibi enerjiyi kesip transformatörün kademe anahtarıyla bir sargının kullanılan sarım sayısını %5 değiştirebilir; 34,5 kV'luk hattın gerilimi değişmemektedir. Gerilimi yeniden yaklaşık 400 V'a çıkarmak için ne yapılmalıdır?

- A) Birincil sarım %5 azaltılmalı; gerilim yaklaşık 400 V olur
- B) İkincil sarım %5 azaltılmalı; gerilim yaklaşık 400 V olur
- C) Birincil sarım %5 artırılmalı; gerilim yaklaşık 399 V olur
- D) Birincil sarım %5 azaltılmalı; gerilim yaklaşık 361 V olur
- E) Sarım değiştirilemez; gerilim yine 380 V'ta kalır

2 İki Sayaç, Bir Kazan Yağ FİZ.11.2.13-b ·

KB2.19

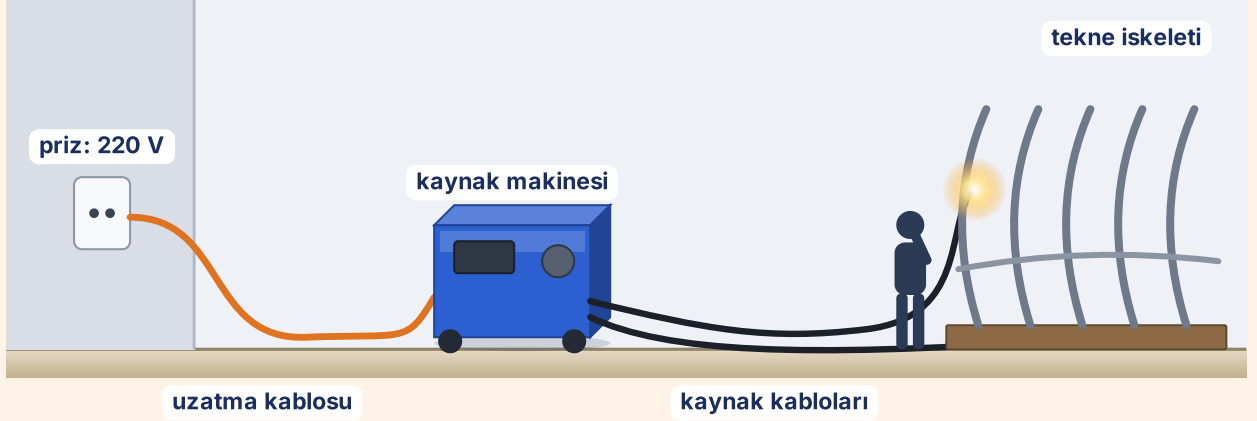
Sezonda bir gün öğle saatlerinde 34,5 kV tarafındaki sayaç 510 kW, 400 V tarafındaki sayaç 500 kW gösteriyor; iki sayaç da yeni ayarlanmıştır. Aynı saatlerde kazanın dış yüzeyi elle zor tutulacak kadar ısınıyor. Sayaçlar arasındaki fark için hangi yorum doğrudur?

- A) Fark, gerilim düşürüldüğü için doğar; aynı aygıt yükseltirken güç kazanır
- B) Fark, yağda depolanan enerjidir; fabrika durunca şebekeye geri verilir
- C) Fark, sargılarda ve çekirdekte ısıya dönüşen güçtür; yağ ısıyı kazana taşır
- D) Fark, yağın içinden bir sargıdan öbürüne sızan akımın taşıdığı güçtür
- E) Fark yalnız ölçüm hatasıdır; transformatör aldığı gücün tamamını verir

BAĞLAM 2 · SÜRMENE'DE BİR TEKNE YAPIM ATÖLYESİNİN KAYNAK MAKİNESİ

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki bir tekne yapım atölyesinde çelik iskeletler, 220 V'luk prize bağlanan taşınabilir bir kaynak makinesiyle kaynatılır. Makinenin içindeki transformatörün ikincili boştayken yaklaşık 50 V verir. Kaynak sırasında ark üzerindeki

gerilim yaklaşık **25 V**'a iner ve ikincilden **120 A** geçer. Tekne kızağı prizden uzakta olduğunda makine ya bir uzatma kablosuyla prize ya da uzun kaynak kablolarıyla parçaya ulaştırılır.



priz, uzatma kablosu, kaynak makinesi, kaynak kabloları ve tekne iskeleti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Girişteki 17 A FİZ.11.2.13-b · KB2.19

Kaynak sırasında makinenin girişindeki ampermetre 17 A gösteriyor. Makinenin verimi ve makine ideal olsaydı prizden çekeceği akım hangisidir?

- A) Yaklaşık %80; 17 A
- B) Yaklaşık %80; yaklaşık 13,6 A
- C) Yaklaşık %125; yaklaşık 13,6 A
- D) Yaklaşık %80; yaklaşık 21 A
- E) Yaklaşık %160; yaklaşık 27 A

5 Uzatma Kablosu mu, Uzun Kaynak Kablosu mu? FİZ.11.2.13-c · OB8

Usta makineyi prizden 30 m uzaktaki kızağa ulaştırmak zorundadır: ya makineyi kızağın yanına koyup prize 30 m'lik uzatma kablosuyla bağlayacak ya da makineyi prizin yanında bırakıp kaynak kablolarını 30 m uzatacaktır. Eklenen kabloların direnci iki yolda eşittir. Hangi yolda eklenen kablolarda daha az ısı kaybı olur?

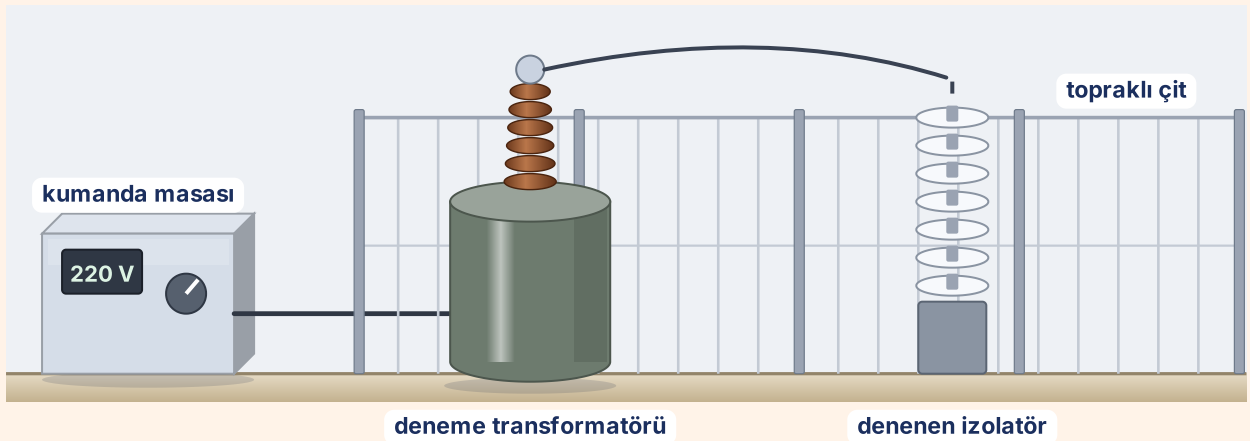
- A) Kaynak kablolarını uzatmak; gerilim küçük olduğu için yaklaşık 77 kat az
- B) Fark etmez; iki kablodan da aynı güç geçer, kayıplar eşittir
- C) Uzatma kablosu; akımı yaklaşık 7 kat küçük, kayıp yaklaşık 7 kat az
- D) Kaynak kablolarını uzatmak; akımı büyük, kayıp yaklaşık 50 kat az
- E) Uzatma kablosu; akımı yaklaşık 7 kat küçük, kayıp yaklaşık 50 kat az

Kızakta elektrik kesildiği bir gün çırak şöyle bir öneride bulunuyor: "Makinenin girişini 12 V'luk kamyon aküsüne bağlayalım; transformatör gerilimi düşürdüğüne göre çıkışta biraz daha küçük bir gerilim alırız." Bu öneri için hangisi doğrudur?

- A) Olmaz; akünün sabit akımı çekirdekteki akıyı değiştirmez, ikincilde gerilim doğmaz
- B) Olur; çıkışta 12 V'un yaklaşık 4,4'te biri olan 2,7 V'luk bir gerilim alınır
- C) Olur; akünün büyük akımı transformatörde doğrudan kaynak akımına dönüşür
- D) Olmaz; 12 V küçüktür, 220 V veren bir akü dizisiyle çalışabilirdi
- E) Olur; yalnız çıkıştaki akım alternatif değil, doğru akım olur

BAĞLAM 3 · BİLECİK'TE BİR İZOLATÖR FABRİKASININ DENEME LABORATUVARI

Bilecik'teki bir izolatör fabrikasında üretilen porselen izolatörler, yüksek gerilim hatlarına gönderilmeden önce laboratuvarında denenir. Deneme transformatörünün künyesinde "birincil 220 V, ikincil 50 kV, en büyük ikincil akım 20 mA" yazar; künyedeki gerilimler etkin değerdir. İzolatör, bir dakika boyunca bu gerilime delinmeden dayanmalıdır. Deneme sırasında kimse topraklı çitin içine girmez.



deneme transformatörü, topraklı çit ve denenen izolatör

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Oran ve Tepe FİZ.11.2.13-b · KB2.4

Deneme transformatörünün sarım oranı ve izolatöre uygulanan gerilimin tepe değeri hangisidir?

- A) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değeri 50 kV
- B) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değeri yaklaşık 35 kV
- C) $N_p/N_s \approx 227$; tepe değeri yaklaşık 71 kV
- D) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değeri yaklaşık 71 kV
- E) $N_s/N_p \approx 227$; tepe değeri 100 kV

8

Şebeke 230 V Olunca FİZ.11.2.13-c · KB2.19

Bir gün laboratuvara gelen şebeke gerilimi 220 V yerine 230 V ölçülüyor. Denenecek izolatör türünün belgesinde "tepe değeri 72 kV'u aşan gerilimle deneme yapılmaz" yazıyor. Deneme için hangi karar doğrudur?

- A) Deneme yapılabilir; transformatörün çıkışı künyedeki gibi her zaman 50 kV'tur
- B) Deneme yapılabilir; çıkış yaklaşık 52 kV olur ve bu değeri 72 kV'un altındadır
- C) Deneme ertelenmeli; çıkışın tepe değeri yaklaşık 74 kV olur ve sınırı aşar
- D) Deneme ertelenmeli; çıkışı düşürmek için önce ikincilin sarım sayısı artırılmalıdır
- E) Deneme yapılabilir; girişteki 10 V'luk artış çıkışa da yalnız 10 V olarak geçer

Deney Föyü · Sarım Sayısı Çıkış Gerilimini Nasıl Belirliyor?

FİZ.11.2.13-a · b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

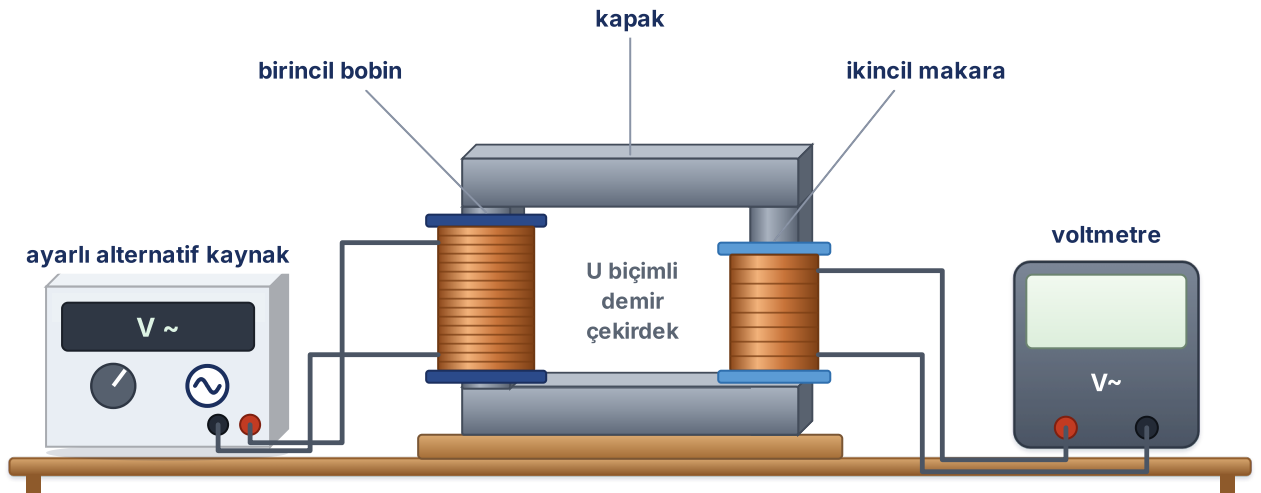
Tarih:

Yalova'daki bir lisenin fen atölyesindeyiz. Masanızda sökülebilir bir transformatör seti, sarım sayısı yanağında yazılı makaralar, ayarlı bir alternatif akım kaynağı ve bir voltmetre var; öğretmen masasında bir pil, bir anahtar ve sıfırı ortada bir galvanometre duruyor. Föyde hiçbir sayı verilmemiştir: bütün veriyi siz ölçeceksiniz ve deney raporunu (ÇK 13) bu sayfadan yazacaksınız.

1

Soru, Değişkenler ve Güvenli Düzenek 1. adım · 8 dakika

Çekirdeğin sol bacağına bir makara geçirip uçlarını kaynağa bağlayınız; bu makara deney boyunca birincil bobin olarak kalacak. Sağ bacağa takacağınız makaraların uçlarını voltmetreye veriniz ve kapağı oturtunuz (Ş.F1). Kaynağın düğmesini öğretmeninizin söylediği değere bir kez ayarlayınız ve deney bitene kadar ona dokunmayınız. **Güvenlik:** makara değiştirirken kaynağı kapatınız; sıyrılmış tel uçlarına elle dokunmayınız; hiçbir düzeneği prize bağlamayınız. **Görev paylaşımı:** bağlayan · okuyan · yazan



Ş.F1 · kurduğunuz düzeneği bu krokiyle karşılaştırınız

Araştırma sorunuz

Değiştireceğiniz (bağımsız)

Ölçeceğiniz (bağımlı)

Sabit tutacaklarınız

2 Dört Deneme · Veri Çizelgesi 2. adım · 15 dakika

Önce birincil makaranın yanağındaki sarım sayısını ve voltmetreyi birincilin uçlarına bağlayarak birincil gerilimi yazınız: $N_p = \dots\dots\dots$ sarım, $V_p = \dots\dots\dots$ V. Sonra sağ bacağa sırayla dört makara takınız ve her denemeden hemen sonra satırını doldurunuz. Son iki sütunu ölçümler bitince hesaplayınız; beklenen ideal değer $V_p \times N_s \div N_p$ ile bulunur.

Deneme	Makaranın sarımı N_s	Voltmetre V_s (V)	$N_s \div V_s$	Beklenen ideal değer (V)	Ölçülen $\div$ ideal
I	...	...	...	...	...
II	...	...	...	...	...
III	...	...	...	...	...
IV	...	...	...	...	...

3 İki Kısa Sınama · Kapak ve Pil 3. adım · 10 dakika

a) En çok sarımlı makara takılıyken kaynağı kapatınız, kapağı kaldırıp yanına koyunuz, kaynağı yeniden açıp okumayı yazınız; sonra kapağı geri oturtunuz. **b)** Kaynağı kapatıp birincilin uçlarını öğretmen masasındaki pile anahtar üzerinden, ikincilin uçlarını galvanometreye bağlayınız. Anahtarı kapatınız, beş saniye bekleyiniz, açınız. Anahtarı uzun süre kapalı tutmayınız: birincilden büyük bir akım geçer ve bobin ısınır. Gözlemlerinizi çizelgeye yazınız.

Sınama	Gözlediğimiz	Çekirdekteki akı değişti mi, neden?
a · kapak kaldırıldı	...	...
b · anahtar kapanırken	...	...
b · anahtar kapalıyken	...	...
b · anahtar açılırken	...	...

4 Sonuç, Kestirim ve Sınır 4. adım · 7 dakika

a) Sonuç cümlelerinizi tamamlayınız: "Sağ bacadaki makaranın sarım sayısı $\dots\dots\dots$, uçlarında ölçülen gerilim $\dots\dots\dots$; $N_s \div V_s$ sütunundaki sayı ise $\dots\dots\dots$." **b)** Masanızda olmayan bir makara için beklediğiniz gerilimi yazınız ve bir satırda nasıl bulduğunuzu gösteriniz: seçtiğim sarım $\dots\dots\dots$ · ideal modelle beklediğim $\dots\dots\dots$ · kendi ölçüm oranımla beklediğim $\dots\dots\dots$. **c)** Sonucunuza güvenmenizi zorlaştıran bir etkeni ve onu gidermenin bir yolunu yazınız.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgenizde dört satırın dolu olduğunu, $N_s \div V_s$ sütununun tutarlı kaldığını ve pil sınavasında ibrenin yalnız anahtar anlarında saptığını denetleyin.

Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: transformatörün çıkış gerilimini hangi iki şey birlikte belirliyor? **Defterinize son bir not:** Sarım oranı gerilimi belirler; akı değişmezse oran hiçbir işe yaramaz.